Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-14

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки и настройки почтового сервера Postfix, организации отправки и получения электронной почты по протоколу SMTP, настройки доменной почты с использованием DNS, а также автоматизации конфигурации с помощью Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и запустить почтовый сервер **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и запустить почтовый сервер **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**;
- выполнить первоначальную настройку Postfix с помощью утилиты **postconf**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и запустить почтовый сервер **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**;
- выполнить первоначальную настройку Postfix с помощью утилиты **postconf**;
- проверить отправку и получение электронных сообщений с сервера и клиента;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и запустить почтовый сервер **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**;
- выполнить первоначальную настройку Postfix с помощью утилиты **postconf**;
- проверить отправку и получение электронных сообщений с сервера и клиента;
- настроить сетевые интерфейсы и доверенные сети для передачи почты;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить и запустить почтовый сервер **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**;
- выполнить первоначальную настройку Postfix с помощью утилиты **postconf**;
- проверить отправку и получение электронных сообщений с сервера и клиента;
- настроить сетевые интерфейсы и доверенные сети для передачи почты;
- настроить DNS-записи для отправки сообщений на доменные адреса;

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.emcikunova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.emcikunova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t
:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl enable postfix.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system
/postfix.service'.
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 1: Установка почтового сервера Postfix, разрешение SMTP-соединений и запуск службы

2.2 Просматриваю текущую конфигурацию Postfix

```
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
```

Рисунок 2: Просмотр параметров почтового сервера с помощью утилиты postconf

2.3 Изменяю параметры myorigin и mydomain

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf mydomain
mydomain = emcikunova.net
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.emcikunova.net ~]# postfix check
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name
$process_id & sleep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
```

Рисунок 3: Настройка доменного имени отправителя и проверка конфигурации Postfix

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'mydomain = emcikunova.net'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.emcikunova.net ~]# postfix check
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 4: Установка домена emcikunova.net и настройка использования протокола IPv4

2.5 Отправляю тестовое письмо с сервера

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ echo .| mail -s test1 emcikunova@server.emcikunova.net
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ cat /var/spoYou have new mail in /var/spool/mail/emcikunova

[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ cat /var/spool/mail/emcikunova
From emcikunova@emcikunova.net  Wed Oct 14 09:36:05 2026
Return-Path: <emcikunova@emcikunova.net>
X-Original-To: emcikunova@server.emcikunova.net
Delivered-To: emcikunova@server.emcikunova.net
Received: by server.emcikunova.net (Postfix, from userid 1001)
        id 14023410F4EC; Wed, 14 Oct 2026 09:36:05 +0000 (UTC)
Date: Wed, 14 Oct 2026 09:36:05 +0000
To: emcikunova@server.emcikunova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261014093605.14023410F4EC@server.emcikunova.net>
From: emcikunova@emcikunova.net

.

[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 5: Отправка сообщения с темой test1 и проверка локального почтового ящика

2.6 Проверяю доставку письма по журналу Postfix

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for emcikunova:
Oct 14 09:34:34 server postfix/postfix-script[17859]: refreshing the Postfix mail system
Oct 14 09:34:34 server postfix/master[17098]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 14 09:34:34 server postfix/master[17098]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 14 09:34:34 server postfix/master[17098]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 14 09:34:34 server postfix/master[17098]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 14 09:36:05 server postfix/pickup[17863]: 14023410F4EC: uid=1001 from=<emcikunova>
Oct 14 09:36:05 server postfix/cleanup[18116]: 14023410F4EC: message-id=<202610140936O5.14023410F4EC@ser
ver.emcikunova.net>
Oct 14 09:36:05 server postfix/qmgr[17864]: 14023410F4EC: from=<emcikunova@emcikunova.net>, size=346, nr
cpt=1 (queue active)
Oct 14 09:36:05 server postfix/local[18119]: 14023410F4EC: to=<emcikunova@server.emcikunova.net>, relay=
local, delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 14 09:36:05 server postfix/qmgr[17864]: 14023410F4EC: removed
```

Рисунок 6: Просмотр журнала maillog и подтверждение успешной доставки сообщения

```
[root@client.emcikunova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client.emcikunova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client.emcikunova.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/syste
m/postfix.service'.
[root@client.emcikunova.net ~]# systemctl start postfix
[root@client.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 7: Установка почтовых пакетов, настройка IPv4 и запуск Postfix на виртуальной машине client

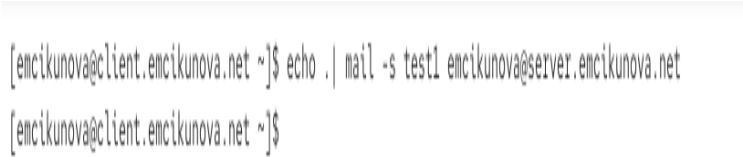


Рисунок 8: Отправка тестового электронного сообщения с клиента на сервер

```
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.emcikunova.net ~]# postfix check
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl stop postfix
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 9: Изменение параметров inet_interfaces и mynetworks для приёма почты от других узлов

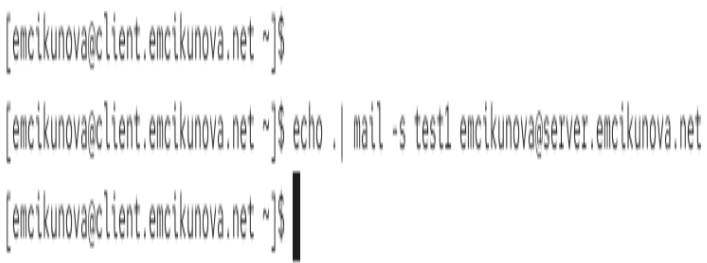


Рисунок 10: Проверка отправки электронного сообщения после изменения сетевых настроек Postfix

2.11 Проверяю получение письма от клиента

```
From emcikunova@client.emcikunova.net  Wed Oct 14 09:44:51 2026
Return-Path: <emcikunova@client.emcikunova.net>
X-Original-To: emcikunova@server.emcikunova.net
Delivered-To: emcikunova@server.emcikunova.net
Received: from client.emcikunova.net (client.emcikunova.net [192.168.1.30])
        by server.emcikunova.net (Postfix) with ESMTPS id 2D07D410F4E5
        for <emcikunova@server.emcikunova.net>; Wed, 14 Oct 2026 09:44:51 +0000 (UTC)
Received: by client.emcikunova.net (Postfix, from userid 1001)
        id 22F9911712E; Wed, 14 Oct 2026 09:44:51 +0000 (UTC)
Date: Wed, 14 Oct 2026 09:44:51 +0000
To: emcikunova@server.emcikunova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261014094451.22F9911712E@client.emcikunova.net>
From: emcikunova@client.emcikunova.net


.

[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 11: Просмотр почтового ящика сервера и сообщения, полученного от client.emcikunova.net

```
Oct 14 09:44:51 server postfix/smtpd[19543]: connect from client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 14 09:44:51 server postfix/smtpd[19543]: 2D07D410F4E5: client=client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 14 09:44:51 server postfix/cleanup[19547]: 2D07D410F4E5: message-id=<20261014094451.22F9911712E@clie
nt.emcikunova.net>
Oct 14 09:44:51 server postfix/smtpd[19543]: disconnect from client.emcikunova.net[192.168.1.30] ehlo=2
starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 14 09:44:51 server postfix/qmgr[19463]: 2D07D410F4E5: from=<emcikunova@client.emcikunova.net>, size=
573, nrcpt=1 (queue active)
Oct 14 09:44:51 server postfix/local[19548]: 2D07D410F4E5: to=<emcikunova@server.emcikunova.net>, relay=
local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 14 09:44:51 server postfix/qmgr[19463]: 2D07D410F4E5: removed
```

Рисунок 12: Просмотр записей Postfix об установлении соединения с клиентом и доставке письма

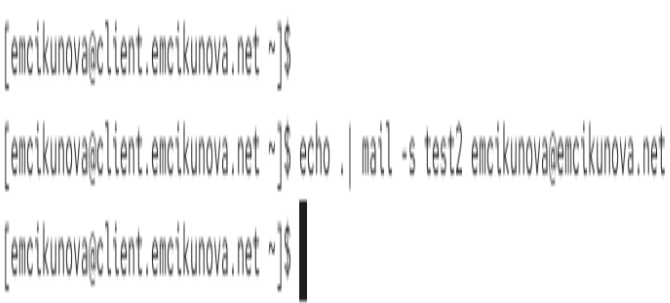


Рисунок 13: Отправка тестового сообщения на адрес emcikunova@emcikunova.net

2.14 Анализирую ошибку доставки доменной почты

```
Oct 14 09:45:57 server postfix/smtpd[19543]: connect from client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 14 09:45:57 server postfix/smtpd[19543]: 0F488410F4E5: client=client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 14 09:45:57 server postfix/cleanup[19547]: 0F488410F4E5: message-id=<20261014094557.0D33911712E@clie
nt.emcikunova.net>
Oct 14 09:45:57 server postfix/smtpd[19543]: disconnect from client.emcikunova.net[192.168.1.30] ehlo=2
starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 14 09:45:57 server postfix/qmgr[19463]: 0F488410F4E5: from=<emcikunova@client.emcikunova.net>, size=
559, nrcpt=1 (queue active)
Oct 14 09:45:57 server postfix/smtp[19702]: 0F488410F4E5: to=<emcikunova@emcikunova.net>, relay=none, de
lay=0.01, delays=0/0.01/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for emcikunova.net loops back to myself)
Oct 14 09:45:57 server postfix/cleanup[19547]: 13939410F4E6: message-id=<20261014094557.13939410F4E6@ser
ver.emcikunova.net>
Oct 14 09:45:57 server postfix/bounce[19703]: 0F488410F4E5: sender non-delivery notification: 13939410F4
E6
Oct 14 09:45:57 server postfix/qmgr[19463]: 13939410F4E6: from=<>, size=2587, nrcpt=1 (queue active)
Oct 14 09:45:57 server postfix/qmgr[19463]: 0F488410F4E5: removed
Oct 14 09:45:57 server postfix/smtp[19702]: connect to client.emcikunova.net[192.168.1.30]:25: No route
to host
Oct 14 09:45:57 server postfix/smtp[19702]: 13939410F4E6: to=<emcikunova@client.emcikunova.net>, relay=n
one, delay=0, delays=0/0/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.emcikunova.net[192.168.1.30]
:25: No route to host)
```

Рисунок 14: Просмотр журнала Postfix и обнаружение ошибки маршрутизации доменного сообщения

2.15 Добавляю MX-запись в прямую DNS-зону

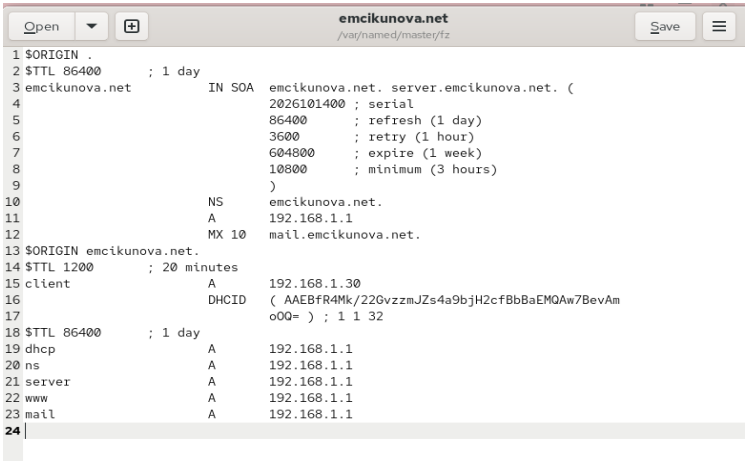
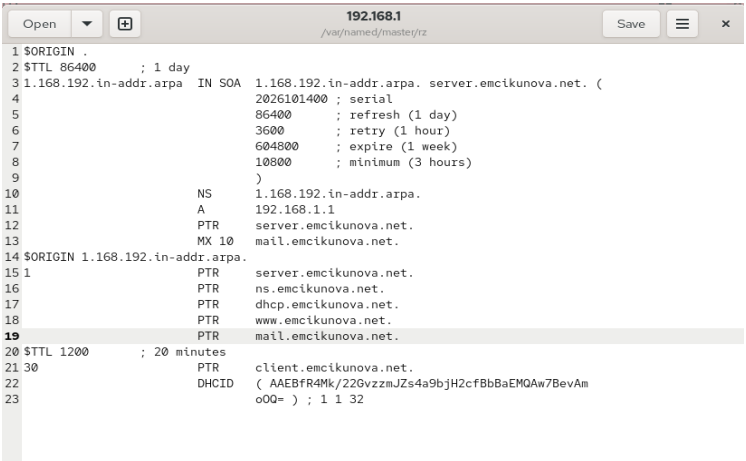


Рисунок 15: Настройка MX-записи и A-записи почтового сервера mail.emcikunova.net

2.16 Настраиваю обратную DNS-зону




```
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.emcikunova.net. (
                                2026101400 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      1.168.192.in-addr.arpa.
                        A       192.168.1.1
                        PTR     server.emcikunova.net.
                        MX 10   mail.emcikunova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1                       PTR     server.emcikunova.net.
                        PTR     ns.emcikunova.net.
                        PTR     dhcp.emcikunova.net.
                        PTR     www.emcikunova.net.
                        PTR     mail.emcikunova.net.
$TTL 1200       ; 20 minutes
30                      PTR     client.emcikunova.net.
                        DHCID   ( AAEBfR4Mk/22GvzzmJZs4a9bjH2cfBbBaEMQAw7BevAm
                                oOQ= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 16: Добавление PTR-записи для почтового сервера в файл обратной DNS-зоны

```
[root@server.emcikunova.net ~]# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
13939410F4E6    2587 Wed Oct 14 09:45:57  MAILER-DAEMON
         (connect to client.emcikunova.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
                                      emcikunova@client.emcikunova.net

-- 2 Kbytes in 1 Request.
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /var/named/master/fz/emcikunova.net
[root@server.emcikunova.net ~]# gedit /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.emcikunova.net ~]# rm -f /var/named/master/fz/emcikunova.net.jnl
[root@server.emcikunova.net ~]# rm -f /var/named/master/rz/192.168.1.jnl
[root@server.emcikunova.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
, $mydomain'
[root@server.emcikunova.net ~]# postfix check
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.emcikunova.net ~]# restorecon -vR /etc/
[root@server.emcikunova.net ~]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.emcikunova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.emcikunova.net ~]# postqueue -f
[root@server.emcikunova.net ~]#
```

Рисунок 17: Изменение параметра mydestination, перезапуск DNS и обработка очереди сообщений

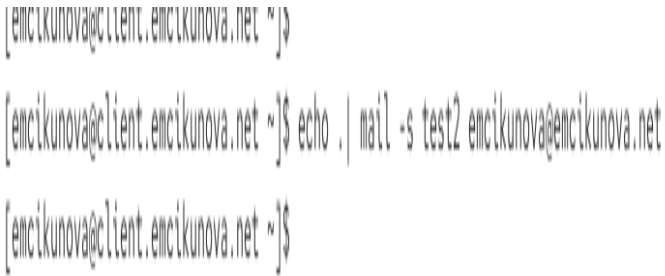


Рисунок 18: Отправка сообщения с клиента после настройки DNS и Postfix

```
From emcikunova@client.emcikunova.net  Wed Oct 14 09:51:43 2026
Return-Path: <emcikunova@client.emcikunova.net>
X-Original-To: emcikunova@emcikunova.net
Delivered-To: emcikunova@emcikunova.net
Received: from client.emcikunova.net (client.emcikunova.net [192.168.1.30])
        by server.emcikunova.net (Postfix) with ESMTPS id 5E670410F4E7
        for <emcikunova@emcikunova.net>; Wed, 14 Oct 2026 09:51:43 +0000 (UTC)
Received: by client.emcikunova.net (Postfix, from userid 1001)
        id 560F311712B; Wed, 14 Oct 2026 09:51:43 +0000 (UTC)
Date: Wed, 14 Oct 2026 09:51:43 +0000
To: emcikunova@emcikunova.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261014095143.560F311712B@client.emcikunova.net>
From: emcikunova@client.emcikunova.net

.

[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 19: Просмотр успешно доставленного сообщения с темой test2 в почтовом ящике сервера

```
Oct 14 09:51:43 server postfix/smtpd[20831]: connect from client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 14 09:51:43 server postfix/smtpd[20831]: 5E670410F4E7: client=client.emcikunova.net[192.168.1.30]
Oct 14 09:51:43 server postfix/cleanup[20833]: 5E670410F4E7: message-id=<20261014095143.560F311712B@client.emcikunova.net>
Oct 14 09:51:43 server postfix/qmgr[20658]: 5E670410F4E7: from=<emcikunova@client.emcikunova.net>, size=559, nrcpt=1 (queue active)
Oct 14 09:51:43 server postfix/smtpd[20831]: disconnect from client.emcikunova.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 14 09:51:43 server postfix/local[20834]: 5E670410F4E7: to=<emcikunova@emcikunova.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 14 09:51:43 server postfix/qmgr[20658]: 5E670410F4E7: removed
```

Рисунок 20: Подтверждение получения письма на доменный адрес по записям журнала maillog

2.21 Сохраняю конфигурацию DNS для Vagrant

```
[root@server.emcikunova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named/
[root@server.emcikunova.net named]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20260919'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/emcikunova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol erro
r
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server.emcikunova.net named]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.emcikunova.net server]# touch mail.sh
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 21: Копирование файлов DNS-зон и создание исполняемого скрипта mail.sh на сервере

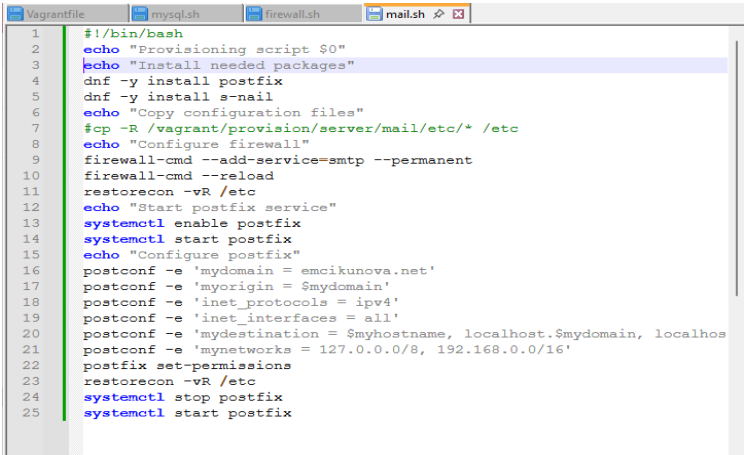


Рисунок 22: Содержимое скрипта mail.sh для установки и настройки почтового сервера

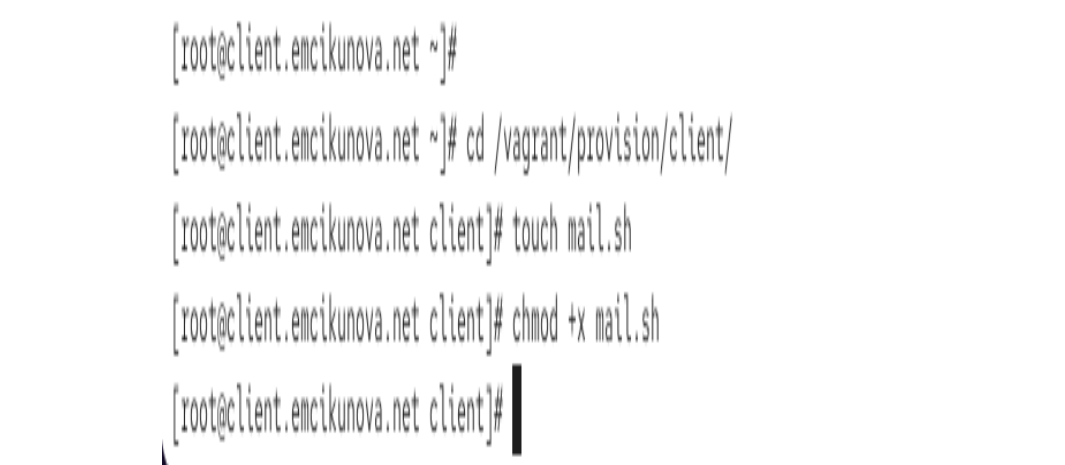


Рисунок 23: Создание исполняемого файла mail.sh в каталоге provision клиентской виртуальной машины

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 24: Содержимое скрипта mail.sh для установки и запуска Postfix на клиенте

3. 3. Результаты лабораторной работы

В ходе лабораторной работы я установила и настроила почтовый сервер **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**.

С помощью утилиты **postconf** были настроены параметры домена, сетевых интерфейсов и доверенных сетей. Выполнена проверка отправки и получения электронной почты между виртуальными машинами.

Для организации доменной почты были добавлены записи **MX**, **A** и **PTR** в DNS, а также настроен параметр **mydestination**.

Работоспособность почтового сервера подтверждена успешной доставкой писем на адрес **emcikunova@emcikunova.net** и соответствующими записями в журнале Postfix.